



Theoretische Informatik Abgabe 5 David Riemer Relevante Aufgaben

Aufgabe 4 (Grenzen des Pumping-Lemmas, Hausübung, 3+3 Punkte)

Wir betrachten die Sprache

$$L = \{ a^j \mid j \geq 0 \} \cup \{ b^n a^{m^2} \mid n, m \geq 1 \},$$

welche nach unseren Ergebnissen aus der vorigen Aufgabe nicht regulär sein kann.

- a) Zeigen Sie, dass man mit dem Pumping-Lemma die Nichtregularität von L nicht nachweisen kann. *Hinweis:* Das Pumping-Lemma beschreibt eine notwendige Bedingung für Regularität. Falls diese für nichtreguläres L erfüllt ist, ist die Umkehrung nicht anwendbar.
- b) Zeigen Sie die Nichtregularität von L mit dem Nerode-Lemma. *Hinweis:* Recyclen Sie so viel wie möglich aus Aufgabe 3a).

Aufgabe 4, a),b)

Die Sprache beschreibt alle Wörter, die entweder nur aus "a" bestehen (auch ϵ), oder die Wörter welche aus mindestens einem "b" und dann einer quadratischen Anzahl von "a" bestehen.

Obwohl die Sprache nicht regulär ist erfüllt sie das Pumping-Lemma.

$\exists k \in \mathbb{N}$, dann muss nach dem Pumping Lemma $\forall w \in L, w \geq k$ die Zerlegung mit $w = xqz, |xy| \leq k, |y| \geq 1$ gelten. Dies ist für den ersten Teil der Sprache trivialerweise der Fall. (beliebige Anzahl an "a"s)

Für den Zweiten Teil der Sprache kann man x, y, z so wählen, dass $x = b^r$ ist und $y = b^s$ und z die restlichen "b"s sowie den Ausdruck der "a"s ist. Dann kann $|xy| \leq k, |y| \geq 1$. Die pumpbare stelle liegt also in dem block an "b"s.

Man braucht also eine stärkere Bedingung.

Aus Aufgabe 3a) wurde bereits bewiesen, dass $L = a^{m^2}, m > 0$ nicht regulär ist.

Wenn wir Wörter betrachten, die mit genau einem "b" beginnen und danach nur "a" s haben, dann entscheidet nur die Anzahl der "a"s über die Zugehörigkeit zu L .